Análise estatística aplicada em P300 para avaliação de frequências de estimulação em ICMs táteis

Yuri Pio Macedo
Faculdade de Computação
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0007-0730-7901

Júlia Nepomuceno Mello
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5952-0583

Mariane Rodrigues Garcia
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5008-5311

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Resumo — Os dados provenientes de coletas de eletroencefalograma, apresentam-se como uma das melhores opções para a construção de interfaces cérebro-máquinas. Esses sistemas são responsáveis por permitir que cidadãos que sofreram de uma perda da função motora grave, porém preservando seu nível de consciência, possam se comunicar com o ambiente externo. Dentre esses dados, os que apresentaram melhores resultados, foram os provenientes do tempo correspondente ao potencial P300, devido a sua robustez e confiabilidade. O estudo apresentado nesse artigo, contou com a realização de coletas provenientes de EEG, nas quais o método de estímulo escolhido foi o tátil, devido a diversos fatores que por meio de estudos recentes, comprovam que ele é uma melhor alternativa em relação aos visuais e auditivos. Foram realizadas análises visuais e testes estatísticos para os resultados obtidos no eletrodo posicionado na região CZ, para as frequências de 10, 25, 50, 100 e 125 Hz em estímulos do lado direito e esquerdo. Esses estudos estatísticos foram capazes de demostrar e comprovar que os dados do período P300 realmente se demonstram bem sólidos e propícios para a sua utilização na construção de interfaces cérebro-máquina, além de reforçar o fato de estímulos táteis serem uma boa alternativa para a obtenção dos dados provenientes de eletroencefalogramas.

Keywords – Interface cérebro-máquina, Eletroencefalograma, Potencial P300, Análise, Frequências.

I. INTRUDUÇÃO

Pessoas que sofrem com perda da função motora, ocasionada por tetraplegia, anartria, ou esclerose lateral amiotrófica, porém preservando seu nível de consciência, sofrem de uma condição neurológica chamada de síndrome do encarceramento, uma vez que esses indivíduos apesar de possuírem consciência, se tornam incapazes de se comunicar com o mundo externo. Com os avanços tecnológicos dos últimos anos, as interfaces cérebro-máquina (ICM) surgiram como uma forma de comunicação alternativa, sendo utilizadas para proporcionar um meio de comunicação para os indivíduos nessa condição [5], e tem chamado a atenção dos pesquisadores pelo fato de proporcionarem uma transmissão em alta velocidade e de uma forma não invasiva. Portanto as ICMs baseadas em eletroencefalograma (EEG) estão se caracterizando como escolhas populares [7].

Os potencias evocados são respostas registradas provenientes de estímulos aplicados em pacientes e são captados através de eletrodos colocados em contato com a pele do escalpo. Comumente, esses podem ser visuais, auditivos ou táteis. Dos potencias do EEG mais adequados para o controle de ICMs, as ondas P300 são as mais utilizadas devido a sua robustez e confiabilidade [7]. Essas ondas são caracterizadas como uma alteração positiva do sinal cortical captado pelos eletrodos do EEG e por ocorrer 300 milissegundos após a apresentação de estímulos ao alvo.

A grande maioria das ICMs utilizam estímulos visuais ou auditivos para obter P300s, porém estudos recentes indicam que a utilização de métodos táteis podem ser alternativas mais interessantes, uma vez que permitem que os olhos e ouvidos dos pacientes permaneçam livres [1]. Além disso estímulos visuais e auditivos apresentam uma grande quantidade de problemáticas, como o fato de os estímulos para a visão serem intermitentes e por conta disso, podem levar a uma fadiga visual, reduzindo o conforto do usuário, além do fato de ser limitado para pacientes que perderam sua função visual ou controle dos músculos oculares parcial ou totalmente [3]. Os estímulos auditivos por sua vez podem levar a outras complicações também, por exemplo o usuário que sofre de algum tipo de problema auditivo se apresenta impossibilitado de responder a esses estímulos, e além disso ainda existe uma grande quantidade de interferências externas que podem atrapalhar nos resultados.

Em virtude dessa série de fatores, os estímulos táteis têm ganhado uma maior preferência para a obtenção dos potencias evocados para controles de ICMs. Tais estímulos podem ser aplicados através de estimuladores elétricos ou vibradores táteis, e possuem vantagens pelo seu design flexível e hardware simplificado, proporcionando assim uma maior eficiência [6]. Os paradigmas táteis obtêm o envolvimento

completo das vias nervosas sensoriais, o que pode contribuir para casos de reabilitação clínica, além de se provarem robustos e confiáveis para a aplicação nas ICMs [7].

Estudos comprovam a eficácia dos estímulos táteis para a obtenção de P300. Um trabalho demonstrou uma classificação bem sucedida de potencias evocados por tato em pacientes com síndrome do encarceramento clássica, afirmando o fato de a modalidade tátil ser superior as modalidades visuais e auditivas [6], assim como outro estudo que comprovou que a utilização de modos táteis alcançaram resultados de identificação para a classificação estáveis e excelentes [3]. Além desses existem pesquisas comprovando a viabilidade de uma ICM controladas por resposta de EEG, através da apresentação de estímulos táteis ao redor da cintura, afirmando que esse sistema é útil para pacientes que não conseguem mover bem os olhos ou perderam completamente a percepção visual [1]. Ainda um estudo mostrou que o P300 somatossensorial provocado nos dedos demostra ser um caminho eficaz para a utilização de seus resultados em ICMs [7].

Em virtude disso, esse artigo tem por seu objetivo demostrar por intermédio de análises estatísticas, que os sinais obtidos a partir do EGG, analisando-se principalmente o intervalo correspondente ao P300, são propícios e confiáveis para a sua implementação nas ICMs. Os próximos tópicos do artigo irão demostrar através da metodologia como foi realizado o processamento dos dados da coleta de EEG, será também apresentado os resultados obtidos por essas análises, uma discussão sobre o que os resultados obtidos indicam para a pesquisa e para a finalização um comentário sobre o que foi possível se concluir.

II. METODOLOGIA

A. *Aquisicão dos dados de EEG*

A aquisição dos dados ocorreu com a colaboração de 10 voluntários saudáveis e sem histórico de doenças mentais ou problemas no sistema nervoso. Os dados foram amostrados com uma frequência de amostragem de 1024 Hz, com os 60 eletrodos posicionados seguindo o padrão do Sistema Internacional 10-10. A gravação dos dados foi realizada com o aparelho EEG BE Plus LTM74 em conjunto com a touca MCSCAP 10-10. O experimento foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), por meio do protocolo de número: 17164719.4.0000.5152.

B. *Procedimento experimental*

A coleta dos dados foi realizada com auxílio de dois eletrodos construídos em carbono siliconado com 1,5 cm tanto de largura quanto de comprimento. Tais eletrodos foram posicionados nos dedos indicadores esquerdo e direito dos voluntários, sendo o ânodo posicionado na falange distal e o cátodo na falange medial. Os estímulos elétricos foram gerados com o equipamento Neuropack S1 (Nihon Kohden Co., Tokyo, Japan) e consistiam em ondas quadradas com largura de pulso de 1 ms, frequência variando entre 10, 25, 50, 100 e 125 Hz e amplitude definida a partir do protocolo de acesso aos limiares de sensação e dor.

Para verificar os limiares de sensação e dor de cada voluntário fixou-se a frequência em 10 Hz para o limiar de sensação e em 125 Hz para o limiar de dor. Assim, mantendo-se fixo também a largura de pulso se variou a amplitude da corrente até que o voluntário relatasse sentir um leve estímulo sobre a superfície do dedo (limiar de sensação) e sentir um desconforto associado a um desejo de parar a eletroestimulação (limiar de dor). Tal protocolo foi repetido três vezes para cada dedo, variando-se o dedo estimulado a cada tentativa. A partir do resultado encontrado, determinou-se a amplitude da corrente durante o experimento como 80% do limiar de dor médio para cada dedo.

O protocolo consistiu assim na apresentação de 25 blocos, sendo cinco blocos de cada frequência utilizada, que foram apresentados ao usuário de maneira aleatória. Cada bloco era composto por no mínimo dez tentativas, sendo que uma tentativa é formada por 1 s de estímulo e 4 s de descanso. O voluntário permaneceu de olhos fechados e evitando movimentos musculares durante a realização do experimento, contando mentalmente a quantidade de estímulos apresentados.

C. *Pré-processamento dos dados*

O pré-processamento de dados é uma etapa necessária para tornar a sua utilização para ICMs viável, uma vez que os sinais de EEG brutos apresentam um baixa relação sinal ruído. Os dados foram filtrados com um filtro de tendência linear e um filtro passa-banda butterworth com frequência de 0.5 a 20 Hz, com 4 polos para o passa-alta e 6 polos para o passa-baixa. Em sequência foi realizada a extração das épocas de -200 a 1000 ms com uma correção da linha de base com o sinal pré-estímulo.

Após essas etapas de processamento foi ainda utilizado um filtro com Análise de Componentes Independentes (ICA) com exclusão automática proporcionada pela utilização do algoritmo SASICA [2], com os métodos ADJUST, para autocorrelação e detecção de componentes focais, tal como da atividade muscular [9]. Também foi realizada a exclusão das épocas com uma amplitude superior a 50 uV e pôr fim a extração das características definidas para um potencial P300 em uma janela de 200 a 400 ms.

D. *Processamento dos dados*

Após a realização do pré-processamento dos dados, se torna viável a utilização desse para a análise de processos que serão utilizados na construção de ICMs. A primeira etapa desse processamento se constituiu de obter a média das épocas para os 10 voluntários, realizando essa operação em função dos estímulos realizados durante a coleta do EEG, e obtendo no final os dados médios em relação ao tempo da estimulação e dos 60 eletrodos utilizados para a coleta, para cada estímulo aplicado. Em sequência foi calculado a média dos dados dos 10 voluntários a partir do eletrodo posicionado em CZ para as frequências de 10, 25, 50, 100 e 125 Hz para estímulos no lado direito e no lado esquerdo.

Assim, considerando os dados da média das épocas de cada voluntário, extraiu-se a amplitude e latência do potencial P300 considerando esse como o ponto máximo na janela de 200 a 400 ms após a apresentação do estímulo. Com isso foi possível se calcular a média da amplitude e da latência no P300 para as frequências de 10, 25, 50, 100 e 125 Hz tanto dos estímulos realizados no lado direito quanto no lado esquerdo.

Por fim, os resultados obtidos correspondentes a amplitude e a latência foram submetidos a um teste estatístico denominado de Análise de Variância (ANOVA) [8], que tem como seu objetivo comparar as variâncias dos dados em função de dois grupos, o primeiro sendo caracterizado pelo

lado do estímulo tátil, direita ou esquerda, e o segundo correspondendo as frequências utilizadas, correspondentes a 10, 25, 50, 100 e 125 Hz, e a partir desse resultado é possível ver como os dados se comportam em função dessas diferenças.

III. Resultados

Os resultados obtidos são provenientes das etapas desenvolvidas durante o processamento dos dados, descritas na metodologia. Primeiramente foram desenvolvidos dois gráficos que mostram a média dos dados obtidos para os 10 voluntários durante o tempo de análise total de um estímulo, que vai de -200 a 1000 ms, para o eletrodo posicionado na região CZ, tanto para estímulos ocorridos no lado esquerdo quanto no direito, assim como é demostrado na Figura 1. Em ambos os casos é possível se detectar potenciais evocados significativos nos períodos que vão de 200 a 400 ms, sendo esse período que caracteriza o P300, que como dito anteriormente é muito utilizado para a construção das ICMs.

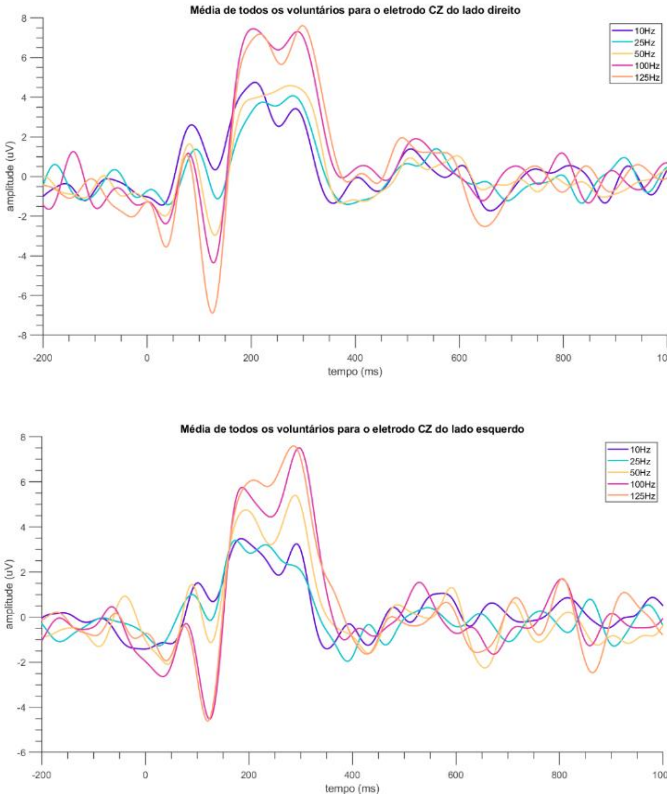


Fig. 1. Resposta cortical média dos 10 voluntários no eletrodo Cz para cada frequência, sendo o gráfico superior referente aos estímulos aplicados no dedo direito e o gráfico inferior referente ao dedo esquerdo.

Além desse processo, também foi realizada a média dos dados dos 10 voluntários, porém dessa vez considerando-se somente o período referente ao P300 e todos os 60 eletrodos utilizados durante a coleta do EEG. As Figuras 2 e 3 apresentam assim a resposta média de cada eletrodo no intervalo entre 250 e 350 ms em mapas topográficos, considerando os estímulos aplicados no dedo direito e esquerdo, respectivamente. É possível perceber a tendência contralateral do potencial evocado, especialmente na região centro-parietal, tal como esperado. Além disso, observa-se, tal como representado na Figura 1 para o eletrodo Cz, um aumento da amplitude do potencial P300 com o aumento da frequência de estimulação.

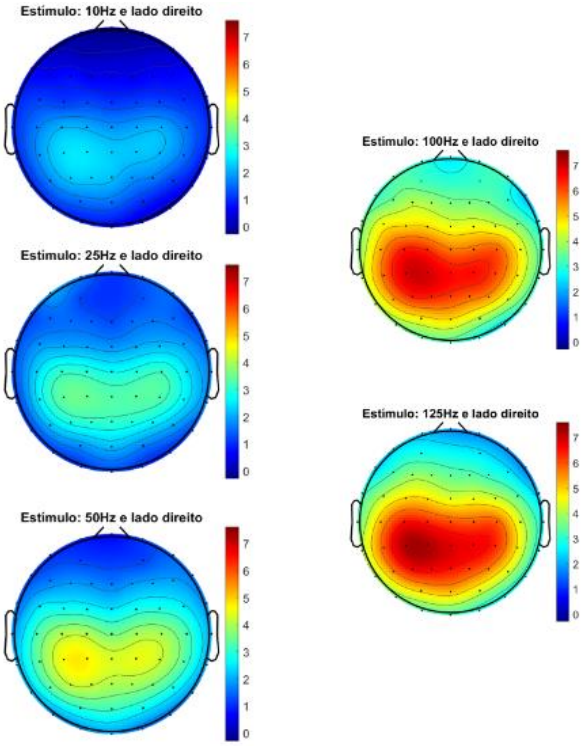


Fig. 2. Mapa topográfico da média dos valores na janela de interesse do P300 obtidos pela coleta de EEG para estímulos no lado direito e frequências de 10, 25, 50, 100 e 125 Hz.

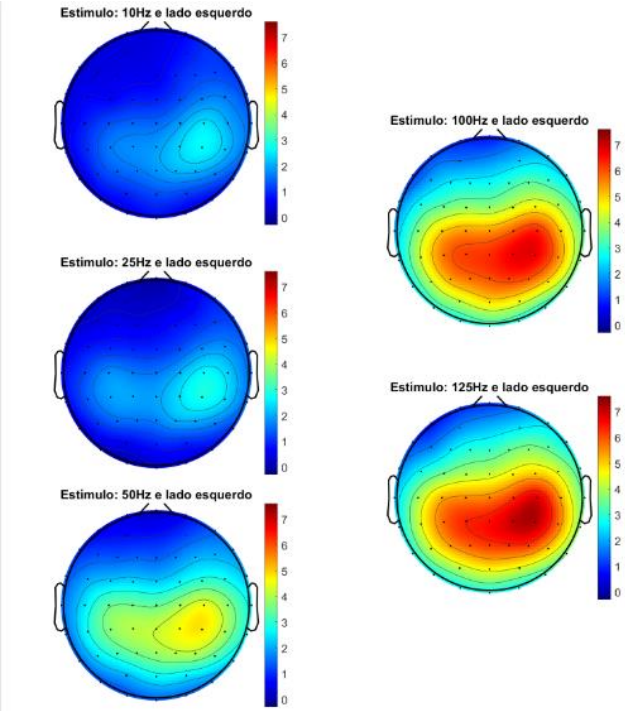


Fig. 3. Mapa topográfico da média dos valores na janela de interesse do P300 obtidos pela coleta de EEG para estímulos no lado esquerdo e frequências de 10, 25, 50, 100 e 125 Hz.

Considerando-se agora a média das épocas dos 10 voluntários e analisando-se o intervalo de 200 a 400 ms, para

o eletrodo posicionado na região CZ novamente, calculou-se a amplitude e latência do potencial P300 para cada frequência e lado da estimulação. As Figuras 4 e 5, demonstrar por intermédios dos gráficos, qual foi essa taxa de variação para ambos os cálculos, mostrando os valores máximos e mínimos obtidos, e destacando-se a região onde se encontra o resultado do teste estatístico.

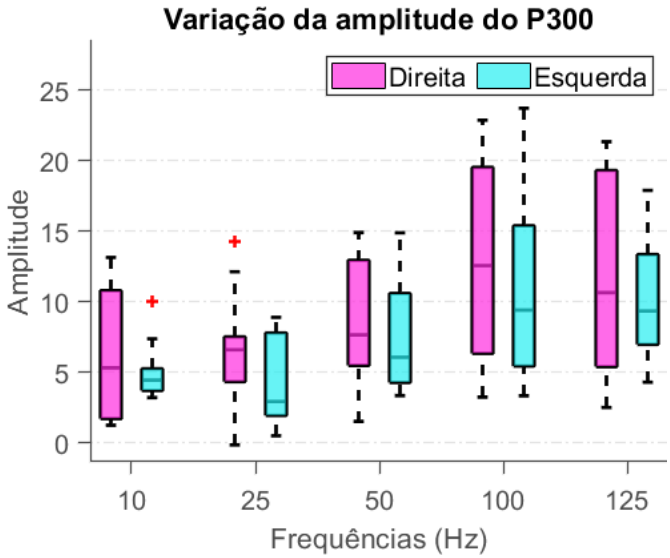


Fig. 4. Gráfico da variação da amplitude do P300 da resposta cortical de cada indivíduo para as frequências de 10, 25, 50, 100 e 125 Hz e para os lados direito e esquerdo conforme a legenda.

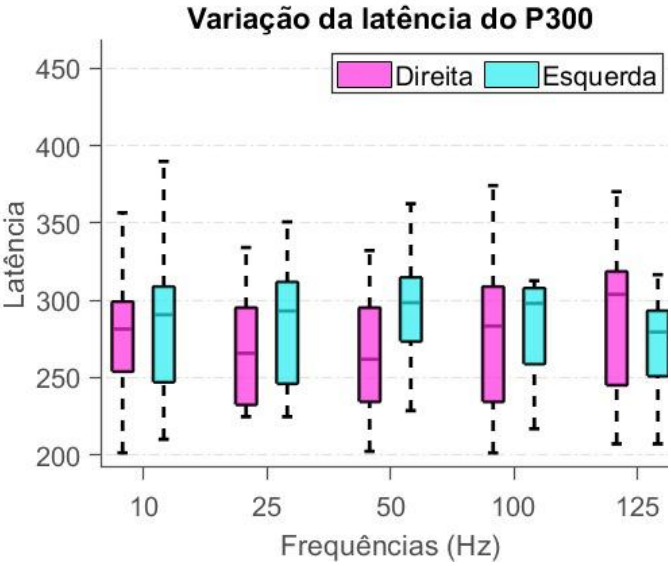


Fig. 5. Gráfico da variação da latência do P300 da resposta cortical de cada indivíduo para as frequências de 10, 25, 50, 100 e 125 Hz e para os lados direito e esquerdo conforme a legenda.

Com os resultados obtidos a partir do cálculo das amplitudes e latências dos sinais EEG para o intervalo P300, para os lados direito e esquerdo, e as frequências de 10, 25, 50, 100 e 125 Hz, esses resultados foram submetidos ao teste estatístico ANOVA, com o processamento do teste estatístico sendo realizados em função das variáveis frequência e lado. O teste, portanto, retorna como seu resultado o valor p para a análise de variância em função da frequência, do lado e de ambos. Os resultados são expressados através das tabelas presentes nas Figuras 6 e 7. Observa-se assim que somente o fator frequência possui efeito na amplitude do potencial P300, sendo que os outros fatores não influenciaram nem na amplitude nem na latência desse ERP.

P300	**Frequência**	**F(4,90) = 7, p = 0.0001**
	Lado	F(1,90) = 2.36, p = 0.1081
	Frequência X Lado	F(4,90) = 0.08, p = 0.9874

Fig. 6. Tabela contendo o resultado do teste ANOVA para o intervalo P300 a partir da análise da amplitude em função da frequência, do lado e da interação entre ambos. Em negrito destaca-se o fator que possui efeito.

P300	Frequência	F(4,90) = 0.04, p = 0.9971
	Lado	F(1,90) = 0.65, p = 0.4235
	Frequência X Lado	F(4,90) = 0.087, p = 0.4836

Fig. 7. Tabela contendo o resultado do teste ANOVA para o intervalo P300 a partir da análise da latência em função da frequência, do lado e da interação entre ambos.

IV. DISCUSSÃO

A amplitude do potencial P300 está relacionada com a atenção que o indivíduo dá ao estímulo apresentado a ele [5], já a latência está relacionada com a velocidade da classificação de um estímulo [10]. Com base nesse conhecimento e com os dados obtidos por intermédio desse estudo, pode-se observar que para as variações de frequências utilizadas durante as estimulações, sendo essas de 10, 25, 50, 100 e 125 Hz, elas interferem na variação da amplitude, porém não causam interferências significativas na variação referente a latência. Esse resultados obtidos demostram que a diferença de frequência, faz com que o voluntário tenha que variar a atenção nos estímulos apresentados, o que realmente é algo que se espera ocorrer, porém ao mesmo tempo que isso ocorre, o tempo de resposta aos estímulos não apresenta uma diferença relevante, uma vez que ou testes estatísticos não apresentaram diferenças na frequência para a latência.

Além disso, outro aspecto que pode ser possível ser observado pelo estudo, é que as estimulações não possuem efeito de lateralidade, ou seja, estímulos no lado esquerdo ou direito iguais, apresentam uma resposta bem parecida, seja para a análise da amplitude ou da latência, pois em ambos os casos o efeito da diferença de variância não foi significativo, assim como o resultado ANOVA aponta com a análise do seu p valor, que em ambos os casos ele se encontra em uma faixa maior que 0.05 o que representa que a diferença de variância não é significativa.

Ainda, foi possível se analisar que diferentes estímulos, podem levar a diferentes respostas, como foi possível se observar com uma maior clareza nas figuras referentes aos mapas topográficos. O fato de ser obtido respostas significativas e ao mesmo tempo diferenciáveis para esses diferentes estímulos, é importante pois demonstra que esses são capazes de garantir a geração de sinais de controle eficazes e confiáveis, o que é extremamente importante e essencial para a construção de futuras ICMs com base nesses dados obtidos. Dessa forma, espera-se que, em trabalhos futuros, a utilização de estímulos eletro táteis com frequência de estimulação distinta possibilite gerar sinais de controle robustos para ICMs. Tem-se assim, em uma interface binária, por exemplo, que um estímulo pode estar associado a resposta “não” (baixa frequência) e o outro a resposta “sim” (alta frequência) [4]. Nesse contexto, espera-se que as diferenças encontradas para o potencial P300 a partir das alterações de

frequências de estimulação poderão garantir respostas robustas para diferenciar o estímulo que o indivíduo esteja prestando maior atenção e garantir a resposta correta do sistema.

V. Conclusão

O trabalho realizado tinha como seu principal objetivo, comprovar a viabilidade da utilização de dados obtidos através de eletroencefalograma com estímulos táteis para a construção de interfaces cérebro-máquina, tomando-se como base principalmente ao intervalo correspondente ao potencial P300, o que foi feito através de diversos testes estatísticos que mediam a confiabilidade dos dados presentes nesse intervalo para estímulos no lado esquerdo e direito em cinco diferentes, frequências, sendo estas as de 10, 25, 50, 100 e 125 Hz.

A partir dos estudos e análises desse artigo, juntamente com as informações obtidas por intermédio da literatura, foi possível se observar que os dados obtidos a partir das coletas de EEG com estímulo tátil, se provaram realmente um meio viável para a obtenção de dados para estudo, fortificando-se assim a ideia de que esse tipo de estímulo se apresenta como uma alternativa melhor em relação aos visuais e auditivos, pois eles podem ser utilizados em pacientes com limitações que impediriam os outros modos de ter uma boa precisão na obtenção de resultados.

Além disso, os testes estatísticos foram capazes de demonstrar que o intervalo correspondente ao potencial P300 apresenta ótimos resultados, assim como referenciado na literatura, uma vez que esses testes demostraram que não existe uma alta taxa de variância para a latência entre os 10 voluntários nos dados obtidos para as frequências de 10, 25, 50, 100 e 125 Hz, e para a amplitude essa diferença é notável, porém como descrito anteriormente isso é um fator positivo, e no caso de estímulos do lado direito e esquerdo para nenhuma análise foi encontrada uma variação significativa. Isso significa que esses resultados obtidos a partir da coleta de eletroencefalograma se apresentam de uma forma sólida, o que indica que eles são viáveis e ideais para a construção de interfaces cérebro-máquina.

Com isso, é possível se concluir que os estudos realizados para a construção desse artigo, tiveram um resultado positivo, uma vez que os seus resultados apresentaram valores desejados e comprovaram a eficácia dos métodos utilizados na construção de ICMs.

Agradecimentos

Agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo apoio financeiro, e à Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e ao Laboratório de Engenharia Biomédica (BIOLAB) – Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) – UFU pela disponibilização de estrutura física.

References

[1] BROUWER. A tactile P300 brain-computer interface. Frontiers in Neuroscience, 2010.

[2] CHAUMON, M.; BISHOP, D. V. M.; BUSCH, N. A. A practical guide to the selection of independent components of the electroencephalogram for artifact correction. Journal of Neuroscience Methods, v. 250, p. 47–63, jul. 2015.

[3] CHU, C. et al. A P300 Brain-Computer Interface Paradigm Based on Electric and Vibration Simple Command Tactile Stimulation. Frontiers in Human Neuroscience, v. 15, p. 641357, 14 abr. 2021.

[4] HALDER, S. et al. An auditory oddball brain–computer interface for binary choices. Clinical Neurophysiology, v. 121, n. 4, p. 516–523, 1 abr. 2010.

[5] IBANEZ, A. et al. What event-related potentials (ERPs) bring to social neuroscience? Social Neuroscience, v. 7, n. 6, p. 632–649, nov. 2012.

[6] KAUFMANN, T.; HOLZ, E. M.; KÜBLER, A. Comparison of tactile, auditory, and visual modality for brain-computer interface use: a case study with a patient in the locked-in state. Frontiers in Neuroscience, v. 7, 2013.

[7] LI, J. et al. An Online P300 Brain–Computer Interface Based on Tactile Selective Attention of Somatosensory Electrical Stimulation. Journal of Medical and Biological Engineering, v. 39, n. 5, p. 732–738, out. 2019.

[8] LUCK, S. J. An introduction to the event-related potential technique. Second edition ed. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2014.

[9] MOGNON, A. et al. ADJUST: An automatic EEG artifact detector based on the joint use of spatial and temporal features: Automatic spatio-temporal EEG artifact detection. Psychophysiology, v. 48, n. 2, p. 229–240, fev. 2011.

[10] POLICH, J. Clinical application of the P300 event-related brain potential. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America, v. 15, n. 1, p. 133–161, fev. 2004.